

♫ 46 Déterminants

46.1 Applications bilinéaires

46.2 Applications multilinéaires

Exercice 46.1 (*)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'application φ suivante est une forme trilinéaire

$$\begin{aligned} \varphi : (\mathbb{R}_n[X])^3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q, R) &\mapsto \left(\sum_{k=0}^{10} P(k) \right) \times Q'(2) \times \int_0^1 R(t) dt \end{aligned}.$$

46.3 Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

Exercice 46.2 (**)

Soit E un espace vectoriel de dimension 3, rapporté à une base $\mathcal{B}$. Prouver que quels que soient les vecteurs u, v, w ,

$$\det_{\mathcal{B}}(u+v, v+w, w+u) = 2 \det_{\mathcal{B}}(u, v, w).$$

Exercice 46.3 (**)

Déterminer selon le paramètre réel α si la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivante est libre ou liée:

$$a = (4, -1, 3), \quad b = (2, 2, 1), \quad c = (\alpha, 1, \alpha - 2).$$

46.4 Déterminant d'une matrice carrée

Exercice 46.6 (*****) Oral ENS MP

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

- (i) pour $i \neq j$, $a_{i,j} \neq 0 \implies a_{j,i} = 0$.
- (ii) pour i, j, k deux à deux distincts, $(a_{i,j} \neq 0 \text{ et } a_{j,k} \neq 0) \implies a_{i,k} \neq 0$.

Calculer $\det A$.

Exercice 46.7 (*)

Calculer les déterminants suivants.

$$1. \begin{vmatrix} 5 & -3 & 13 \\ 0 & -1 & -16 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$3. \begin{vmatrix} 7 & 10 & 3 \\ 30 & 38 & 12 \\ 37 & 50 & 15 \end{vmatrix}.$$

$$5. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$2. \begin{vmatrix} 84 & 8 & 4 \\ 35 & 3 & 5 \\ 62 & 6 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$4. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

$$6. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Exercice 46.8 (**)

Évaluer le déterminant ci-dessous en utilisant des opérations élémentaires sur les lignes pour simplifier vos calculs.

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 & -2 \\ -3 & 1 & 5 & 1 \\ -4 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Vérifier le résultat de votre calcul en utilisant cette fois des opérations élémentaires sur les colonnes.

Exercice 46.9 (*)**

Prouver l'identité suivante

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & c & b \\ b & c & x & a \\ c & b & a & x \end{vmatrix} = (x + a + b + c)(x + a - b - c)(x - a + b - c)(x - a - b + c).$$

Exercice 46.10 ()**

Soit $(x, a, b, c) \in \mathbb{R}^4$. Calculer les déterminants suivants en présentant, si possible, les résultats sous forme factorisée.

1. $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}.$

2. $\begin{vmatrix} x+2 & 2x+3 & 3x+4 \\ 2x+3 & 3x+4 & 4x+5 \\ 3x+5 & 5x+8 & 10x+17 \end{vmatrix}.$

Exercice 46.11 (*)**

Pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, donner une forme factorisée du déterminant

$$\begin{vmatrix} a & c & c & b \\ c & a & b & c \\ c & b & a & c \\ b & c & c & a \end{vmatrix}.$$

Exercice 46.12 (*)**

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer le déterminant

$$\Delta = \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ (a+2)^2 & (a+3)^2 & (a+4)^2 \end{vmatrix}.$$

Exercice 46.13 (**)**

Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Calculer en mettant en évidence la factorisation

1. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+b & c+a & b+c \\ ab & ca & bc \end{vmatrix}.$

3. $\begin{vmatrix} a & c & c & b \\ c & a & b & c \\ c & b & a & c \\ b & c & c & a \end{vmatrix}.$

2. $\begin{vmatrix} 2a & 2a & a-b-c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ c-a-b & 2c & 2c \end{vmatrix}.$

Exercice 46.14 (**)**

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Calculer en mettant en évidence la factorisation

1. $\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}.$

3. $\begin{vmatrix} (b+c)^2 & b^2 & c^2 \\ a^2 & (c+a)^2 & c^2 \\ a^2 & b^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}.$

2. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a^2 & b^2 \\ 1 & a^2 & 0 & c^2 \\ 1 & b^2 & c^2 & 0 \end{vmatrix}.$

Exercice 46.15 (****)

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Calculer en mettant en évidence la factorisation

$$1. \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b^2+c^2 & c^2+a^2 & a^2+b^2 \\ b^3+c^3 & c^3+a^3 & a^3+b^3 \end{vmatrix} \quad \quad 2. \begin{vmatrix} a^2+b^2 & ab & (a+b)^2 \\ b^2+c^2 & bc & (b+c)^2 \\ c^2+a^2 & ca & (c+a)^2 \end{vmatrix}.$$

Exercice 46.16 (****)

Déterminer une expression factorisée des déterminants suivants.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1+x & x & x \\ y & 1+y & y \\ z & z & 1+z \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \cos(a) & \cos(b) \\ \cos(a) & 1 & \cos(c) \\ \cos(b) & \cos(c) & 1 \end{vmatrix},$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & \cos(a) & \cos(2a) \\ 1 & \cos(b) & \cos(2b) \\ 1 & \cos(c) & \cos(2c) \end{vmatrix}.$$

Exercice 46.17 (***)

Calculer les déterminants suivants. On cherchera à les factoriser.

$$1. D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}, \quad 4. D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+c & c+a & a+b \\ bc & ac & ab \end{vmatrix}.$$

$$2. D_2 = \begin{vmatrix} \cos t & 1 & 0 \\ 1 & 2 \cos t & 1 \\ 0 & 1 & 2 \cos t \end{vmatrix}, \quad 5. D_5 = \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ bc & ac & ab \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}.$$

$$3. D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos a & \cos b & \cos c \\ \sin a & \sin b & \sin c \end{vmatrix}, \quad 6. D_6 = \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+b \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}.$$

Exercice 46.18 (***) *Dérivation d'un déterminant*

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On considère un déterminant Δ d'ordre 3 dont les neuf coefficients sont des fonctions $a_{i,j}$ dérivables sur I :

$$\forall x \in I, \Delta(x) = \begin{vmatrix} a_{1,1}(x) & a_{1,2}(x) & a_{1,3}(x) \\ a_{2,1}(x) & a_{2,2}(x) & a_{2,3}(x) \\ a_{3,1}(x) & a_{3,2}(x) & a_{3,3}(x) \end{vmatrix}.$$

1. Montrer que Δ est dérivable en tout point $x \in I$ et que

$$\forall x \in I, \Delta'(x) = \begin{vmatrix} a'_{1,1}(x) & a_{1,2}(x) & a_{1,3}(x) \\ a'_{2,1}(x) & a_{2,2}(x) & a_{2,3}(x) \\ a'_{3,1}(x) & a_{3,2}(x) & a_{3,3}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{1,1}(x) & a'_{1,2}(x) & a_{1,3}(x) \\ a_{2,1}(x) & a'_{2,2}(x) & a_{2,3}(x) \\ a_{3,1}(x) & a'_{3,2}(x) & a_{3,3}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{1,1}(x) & a_{1,2}(x) & a'_{1,3}(x) \\ a_{2,1}(x) & a_{2,2}(x) & a'_{2,3}(x) \\ a_{3,1}(x) & a_{3,2}(x) & a'_{3,3}(x) \end{vmatrix}.$$

2. Sans aucun calcul de déterminant, montrer que le déterminant suivant est indépendant de x

$$\Delta(x) = \begin{vmatrix} \operatorname{ch}(x+1) & \operatorname{sh}(x+1) & -4 \\ \operatorname{ch}(x+2) & \operatorname{sh}(x+2) & -4 \\ \operatorname{ch}(x+3) & \operatorname{sh}(x+3) & -4 \end{vmatrix}.$$

Donner sa valeur.

Exercice 46.19 (****)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et x réel, on pose

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & & & \\ x^2/2! & x & 1 & & \\ x^3/3! & x^2/2! & x & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 1 \\ x^n/n! & \dots & \dots & \ddots & x^2/2! & x \end{vmatrix} \quad (0)$$

1. Montrer que D_n est une fonction dérivable et exprimer $D'_n(x)$ en fonction de $D_{n-1}(x)$ pour $n \geq 2$ et $x \in \mathbb{R}$.

2. En déduire l'expression de $D_n(x)$ pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 46.20 (***) *Déterminant et suites récurrentes linéaire*

Soient a et b deux réels distincts et non nuls. Pour tout $n \geq 1$, on considère le déterminant de taille n

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \dots & 0 \\ 1 & a+b & ab & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & ab \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a+b \end{vmatrix}.$$

- Déterminer une relation entre Δ_n , Δ_{n+1} et Δ_{n+2} .
- Donner l'expression de Δ_n en fonction de n .

Exercice 46.21 (***)

Soit $\varphi \in \mathbb{R}$, tel que $\sin \varphi$ soit non nul. On note A_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de coefficients $a_{i,j}$ avec $a_{i,i} = 2 \cos \varphi$ pour $1 \leq i \leq n$, $a_{i,i+1} = a_{i+1,i} = 1$ pour $1 \leq i < n$ et $a_{i,j} = 0$ sinon. On pose $D_n = \det A_n$.

Établir une formule de récurrence entre D_n , D_{n-1} et D_{n-2} pour $n \geq 3$. En déduire

$$\forall n \geq 1, D_n = \frac{\sin(n+1)\varphi}{\sin \varphi}.$$

Exercice 46.22 (***)

Soit $a \in \mathbb{C}^*$. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, le déterminant $n \times n$

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & a & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a & 2a & a & \ddots & & \vdots \\ 0 & a & 2a & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & a & 2a & a \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a & 2a \end{vmatrix}$$

Exercice 46.23 (***) *Oral CCINP PC 2023*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 2 & 3 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad (\text{matrice tridiagonale de } \mathcal{M}_n(\mathbb{R})).$$

1. Trouver une relation de récurrence vérifiée par la suite (Δ_n) .
2. En déduire une expression de Δ_n en fonction de n .

Exercice 46.24 (***) *Oral IMT MP 2023*

Calculer

$$\Delta_n(x) = \begin{vmatrix} 1+x^2 & -x & & & 0 \\ -x & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & -x & 1+x^2 \end{vmatrix} \quad (\text{matrice tridiagonale de } \mathcal{M}_n(\mathbb{R})).$$

1. Trouver une relation de récurrence vérifiée par la suite (Δ_n) .
2. En déduire une expression de Δ_n en fonction de n .

Exercice 46.25 (**)

Calculer les déterminants suivants

$$1. \begin{vmatrix} 1 & \log_b a \\ \log_a b & 1 \end{vmatrix}.$$

$$2. \begin{vmatrix} j & j \\ -1 & j \end{vmatrix} \text{ où } j = e^{2i\pi/3}.$$

$$3. \begin{vmatrix} 1 & e^{i\pi/3} & e^{i\pi/4} \\ e^{-i\pi/3} & 1 & e^{2i\pi/3} \\ e^{-i\pi/4} & e^{-i\pi/3} & 1 \end{vmatrix}.$$

$$4. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{vmatrix}.$$

$$5. \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-b-a \end{vmatrix}.$$

$$6. \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & b & c \\ c & c & c \end{vmatrix}.$$

$$7. \begin{vmatrix} P(a) & P(a+1) & P(a+2) \\ P(b) & P(b+1) & P(b+2) \\ P(c) & P(c+1) & P(c+2) \end{vmatrix} \text{ où } P \in \mathbb{R}_1[X].$$

$$8. \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & b & c \\ c & c & c \end{vmatrix}.$$

$$9. \begin{vmatrix} n! & (n-1)! & (n-2)! \\ (n-1)! & (n-2)! & (n-3)! \\ (n-2)! & (n-3)! & (n-4)! \end{vmatrix}.$$

$$10. \begin{vmatrix} a+b & ab & a^2+b^2 \\ b+c & bc & b^2+c^2 \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix}.$$

Exercice 46.26 (****)

1. Soient $2n$ nombres réels $c_1, \dots, c_n, d_1, \dots, d_n$ tels que, pour tout couple (i, j) , on ait $c_i + d_j \neq 0$. Calculer le déterminant Δ_n de la matrice A dont le coefficient général vaut $a_{i,j} = \frac{1}{c_i + d_j}$.
2. Application : $c_i = i - 1$ et $d_i = i$.

Exercice 46.27 (****) *Mines-Ponts PC 2023*

Soit $(a, x, y, z) \in \mathbb{R}^4$. Calculer le déterminant de

$$\begin{pmatrix} a & x & \cdots & \cdots & x \\ y & z & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ y & 0 & \cdots & 0 & z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

pour $n \geq 2$.

46.5 Déterminant et cofacteurs

Exercice 46.28 (**)

En développant selon une ligne ou une colonne bien choisie, calculer les déterminants suivants.

$$1. \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 7 & 2 \end{vmatrix}, \quad 2. \begin{vmatrix} 1 & 23 & 6 & -15 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix},$$

Exercice 46.29 (*)

Soit $w \in \mathbb{R}$ et B la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & w \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs de w telles que $\det B = 0$.

Exercice 46.30 (****) Matrices à petits coefficients

Soit $n \geq 1$ et $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant les deux conditions suivantes:

- $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{i,j} \in [0, 1[.$
- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{k=1}^n a_{i,k} \leq 1.$

Démontrer que $|\det(A)| < 1$.

46.6 Déterminant de Vandermonde

Exercice 46.31 (***) Déterminant de Vandermonde

Pour $n \geq 2$ et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, on définit le déterminant de Vandermonde

$$V_n(a_1, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

1. Calculer $V_2(a_1, a_2)$ et $V_3(a_1, a_2, a_3)$ sous forme factorisée.
2. On suppose que a_2, a_3 et a_4 sont deux à deux distincts, et on considère

$$f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto V_4(x, a_2, a_3, a_4).$$

- Montrer que f est une fonction polynômiale de degré 3 et déterminer le coefficient du terme de degré 3.
- Montrer que f s'annule en a_2, a_3 et a_4 .
- En déduire une expression factorisée de $V_4(a_1, a_2, a_3, a_4)$.

3. Calculer $V_n(a_1, \dots, a_n)$ sous forme factorisée pour tout n .

Exercice 46.32 (****) Application du déterminant de Vandermonde

Soit $m < n$ deux entiers naturels, $P_1, \dots, P_n$ des polynômes de $\mathbb{R}_m[X]$ et $(a_1, \dots, a_n)$ des réels.

1. Calculer

$$\begin{vmatrix} P_1(a_1) & \cdots & P_1(a_n) \\ P_2(a_1) & \cdots & P_2(a_n) \\ \vdots & & \vdots \\ P_n(a_1) & \cdots & P_n(a_n) \end{vmatrix}.$$

À quelle condition le déterminant est-il non nul ?

2. En déduire pour $m < n$, la valeur de

$$\begin{vmatrix} 1^m & 2^m & \cdots & n^m \\ 2^m & 3^m & \cdots & (n+1)^m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^m & (n+1)^m & \cdots & (2n-1)^m \end{vmatrix}.$$

46.7 Déterminant d'un endomorphisme

Exercice 46.33 (**)

Calculer les déterminants des endomorphismes de $\mathbb{R}_2[X]$ suivants :

- | | |
|---|--|
| <p>1. $P(X) \mapsto P(X+1)$</p> <p>2. $P \mapsto (X+1)P' + P$</p> | <p>3. $P \mapsto P(2) + P(1)X + P(0)X^2$</p> <p>4. $P \mapsto (X^2 - 1)P' - 2(X+3)P$</p> |
|---|--|

Exercice 46.34 (***)

Pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$, on note $f(P)$ le polynôme donné par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \widetilde{f(P)}(x) = \int_x^{x+1} \widetilde{P}(t) dt.$$

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ puis calculer son déterminant.

Exercice 46.35 (****) Oral CCP MP 2015

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E) \setminus \{0\}$ tel que $f^3 + f = 0$.

1. Soit $x \in E$. Démontrer que si $x = y + z$ où $y \in \ker f$ et $z \in \ker(f^2 + \text{Id})$ alors $y = x + f^2(x)$ et $z = -f^2(x)$.
2. Montrer que $E = \ker f \oplus \ker(f^2 + \text{Id})$.
3. Prouver que $\dim \ker(f^2 + \text{Id}) \geq 1$. Montrer que, si $x \in \ker(f^2 + \text{Id}) \setminus \{0\}$, alors $(x, f(x))$ est une famille libre de $\ker(f^2 + \text{Id})$.
4. Que vaut $\det(-\text{Id})$? En déduire que $\dim \ker(f^2 + \text{Id}) = 2$.
5. Déterminer une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 46.36 (***)

On considère l'application f définie de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ par

$$f(x, y, z) = (3x - y + z, -x - 2y - 5z, x + y + 3z).$$

1. (a) Déterminer la matrice A de f par rapport à la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$.

- (b) Donner une famille génératrice de $\text{Im } f$.
- (c) Calculer $\det A$. L'application f est-elle bijective ?
- (d) Déterminer $\ker f$. Donner une base de $\ker f$.
- (e) Déterminer la dimension de $\text{Im } f$. Donner une base de $\text{Im } f$.

2. On considère les trois vecteurs suivants de $\mathbb{R}^3$

$$u = (-4, 1, 3) \qquad v = (2, 0, -1) \qquad w = (-1, 1, 1).$$

- (a) Calculer le déterminant $\det_B(u, v, w)$. Justifier que $B' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
 - (b) Donner P la matrice de passage de B à B' . Calculer P^{-1} .
 - (c) Calculer la matrice A' de f par rapport à la base B' .
3. Soit p un vecteur de $\mathbb{R}^3$. On note (a, b, c) ses coordonnées dans la base B et (α, β, γ) ses coordonnées dans la base B' . Exprimer a, b, c à l'aide de α, β, γ et α, β, γ à l'aide de a, b, c .
4. Déterminer la matrice C de $f \circ f$ relativement à la base B .

Exercice 46.37 (***) IMT MP 2024

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $u^3 + u = 0$.

- 1. Pour $x \in \text{Im}(u)$, calculer $u^2(x)$.
- 2. On note v l'endomorphisme induit par u sur $\text{Im}(u)$. Montrer que v est un isomorphisme.
- 3. Montrer que $\text{rg}(u)$ est pair.

46.8 Propriétés multiplicatives

Exercice 46.39 (*)

Soit A une matrice $(3, 3)$ telle que $\det A = 7$.

Déterminer $\det(2A)$, $\det(A^2)$, $\det(2A^{-1})$ et $\det((2A)^{-1})$.

Exercice 46.40 (***) Factorisation d'un déterminant circulant

Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$. On considère les deux matrices U et V de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ définies par

$$U = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}.$$

- 1. Calculer le produit UV .
- 2. Calculer $\det(UV)$ en le mettant sous la forme

$$\det(UV) = P(1)P(j)P(j^2)\det(V).$$

où $P(x) = a + bx + cx^2$.

- 3. En déduire une factorisation complexe de $\det(U)$.

Exercice 46.41 (***)

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 8 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 & -6 \\ -2 & 9 & -1 & 9 \\ 5 & -6 & 9 & -4 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ u \\ v \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de A et le noyau de A .

Écrire le vecteur nul $\mathbf{0}$ comme une combinaison linéaire (non triviale) des colonnes de A , ou justifier pourquoi c'est impossible.

Déterminer tous les réel u et v tels que $b \in \text{Im}(A)$. Écrire la solution générale du système $Ax = b$.

2. En utilisant les opérations élémentaires, ou autrement, déterminer $\det(B)$. Quel est le rang de B ?

Écrire le vecteur nul $\mathbf{0}$ comme une combinaison linéaire (non triviale) des colonnes de B , ou justifier pourquoi c'est impossible.

Déterminer tous les réel u et v tels que $b \in \text{Im}(B)$.

Exercice 46.42 (*)

Pour quelles valeurs de λ la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 7 - \lambda & -15 \\ 2 & -4 - \lambda \end{pmatrix}$$

n'est pas inversible?

Exercice 46.43 (**)

On considère la matrice A définie par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer l'ensemble Γ de tous les réels λ tels que $A - \lambda I_3$ n'est pas inversible.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation

$$AX = \lambda X \iff (A - \lambda I_3)X = 0$$

d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Exercice 46.44 (***) Une famille de matrices inversibles

Soient $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in]-\alpha, \alpha[, A + xB \in \text{GL}_n(\mathbb{R}).$$

Exercice 46.45 (****)

Montrer que deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ le sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 46.46 (***)

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $e = (e_1, e_2, e_3)$ est

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -6 \\ -9 & -7 & 6 \\ -9 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Pour quelles valeurs du réel λ la matrice $A - \lambda I_3$ n'est-elle pas inversible ?
2. Pour chacune des valeurs trouvées à la question précédente, déterminer le sous-espace vectoriel $\ker(u - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}^3})$.
3. En déduire une base e' de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice D de u soit une matrice diagonale puis exprimer le lien entre A et D .

Exercice 46.48 (****)

On note u l'endomorphisme canoniquement associé à

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les droites vectorielles de $\mathbb{R}^3$ stables par u . En déduire une base relativement à laquelle la matrice de u est diagonale.
2. Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'équation $M^2 = A$.

Exercice 46.49 (***)

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des réels et A la matrice de coefficient général $a_{i,j} = \sin(\alpha_i + \alpha_j)$. Montrer que $\det A = 0$ si $n \geq 3$. Qu'en est-il pour $n = 2$?

Exercice 46.50 (***)

Soient X et Y dans $\mathbb{R}^n$. Calculer le déterminant de $A = I_n + XY^T$.

46.9 Comatrice

Exercice 46.52 (**) *Matrices à coefficients entiers et inversibilité*

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ une matrice dont tous les coefficients sont dans $\mathbb{Z}$.

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que M soit inversible et que son inverse ait tous ses coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 46.53 (****)

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $n \geq 2$, et $\tilde{A}$ la comatrice de A . Calculer le rang et le déterminant de $\tilde{A}$ en fonction de $\text{rg}(A)$ et $\det(A)$.

Exercice 46.54 (****)

Soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Existe-t-il $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $B = \text{Com}(A)$.

Exercice 46.55 (****)

Soient des matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tels que $\det(A)$ et $\det(B)$ soient premiers entre eux.

Montrer l'existence de $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que

$$UA + VB = I_n.$$

Compléments

46.10 Formules de Cramer

Exercice 46.56 (**)

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode du pivot de Gauß puis à l'aide des formules de Cramer.

$$1. \begin{cases} x - 2y = 5 \\ 2x + 3y = -2 \end{cases} \quad \left| \quad 2. \begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ x + y - 2z = 1 \\ 4x + 4y + z = 1 \end{cases} \right.$$

Exercice 46.57 (***)

1. Pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, calculer le déterminant de Vandermonde

$$V(a, b, c) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}.$$

2. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ avec a, b, c deux à deux distincts. Résoudre le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + by + cz = d \\ a^2x + b^2y + c^2z = d^2 \end{cases} \quad (\text{S})$$